

Paskaita 10**Spektrinė teorema**

Skaliarinės sandaugos užrašytos fizikos konvencija; jungtinis operatorius tenkina $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$. Ženklas $\star$ žymi sunkesnę užduotį.

Diagonalizavimas ortonormuotoje bazėje

Pratimas 10.1 (computational) Diagonalizuokite hermitinę matricą $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ortonormuotoje bazėje: raskite jos tikrines reikšmes, ortonormuotą tikrinę bazę ir unitarią U , kuriai $U^\dagger AU$ yra diagonali.

Pratimas 10.2 (computational) Parodykite, kad $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ yra normalioji, bet ne savijungė, ir raskite unitarų diagonalizavimą.

Pratimas 10.3 (computational) Diagonalizuokite realiąją simetrinę matricą $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ortonormuotoje bazėje: pateikite tikrines reikšmes, ortonormuotą tikrinę bazę ir ortogonalą O , kuriai $O^T AO$ yra diagonali.

Pratimas 10.4 (computational) Unitariai diagonalizuokite hermitinę matricą $A = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -2i & 1 \end{pmatrix}$: raskite jos (realias) tikrines reikšmes, ortonormuotą tikrinę bazę ir unitarią U , kuriai $U^\dagger AU$ yra diagonali.

Pratimas 10.5 (computational) Parodykite, kad $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ yra normalioji, bet ne savijungė, ir pateikite unitarų diagonalizavimą.

Pratimas 10.6 (computational) Diagonalizuokite realiąją simetrinę $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ortonormuotoje bazėje ir pateikite $O^T AO$.

Pratimas 10.7 (proof) Kompleksinės spektrinės teoremos įrodyme T yra normalusis ir viršutinis trikampis ortonormuotoje bazėje $e_1, \dots, e_n$. Parodykite, kad pirmosios eilutės neįstrižaininiai elementai $a_{12}, \dots, a_{1n}$ išnyksta.

Pratimas 10.8 (proof) Tarkime, T yra normalusis kompleksinėje skaliarinės sandaugos erdvėje. Naudodamiesi spektrine teorema, įrodykite, kad T yra savijungis tada ir tik tada, kai kiekviena T tikrinė reikšmė yra reali.

Spektrinis skaidinys

Pratimas 10.9 (computational) Užrašykite $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$ spektrinį skaidinį $A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2$ ir patikrinkite, kad $P_1 + P_2 = I$ ir $P_1 P_2 = 0$.

Pratimas 10.10 (computational) Naudodami spektrinę formą apskaičiuokite $f(A)$, kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ir $f(\lambda) = \lambda^{1/2}$.

Pratimas 10.11 (computational) Užrašykite $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ spektrinį skaidinį $A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2$, pateikdami projektorius eksplisitiškai, ir patikrinkite, kad $P_1 + P_2 = I$ ir $P_1 P_2 = 0$.

Pratimas 10.12 (computational) Naudodami spektrinę formą apskaičiuokite matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ atvirkštinę A^{-1} .

Pratimas 10.13 (computational) Raskite teigiamo operatoriaus $A = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ teigiamą kvadratinę šaknį $\sqrt{A}$ per spektrinę formą.

Pratimas 10.14 (computational) Atkurkite savijungį operatorių A erdvėje $\mathbb{C}^2$, turintį tikrinę reikšmę 3 ant $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ ir tikrinę reikšmę 7 ant $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.

Pratimas 10.15 (proof) Įrodykite, kad ortogonalioji projekcija P yra savijungė ir idempotentinė ($P^\dagger = P$, $P^2 = P$), ir atvirkščiai.

Pratimas 10.16 (proof) Tarkime, T yra normalusis su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ir spektrinėmis projekcijomis P_k . Įrodykite interpoliacijos formulę $P_k = \prod_{j \neq k} \frac{T - \lambda_j I}{\lambda_k - \lambda_j}$.

Matavimas ir komutuojuantys operatoriai

Pratimas 10.17 (computational) Išmatuokite σ_z būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(|0\rangle + 3|1\rangle)$. Raskite baigčių ± 1 tikimybes ir vidutinę reikšmę $\langle \sigma_z \rangle$.

Pratimas 10.18 (*) Įrodykite, kad du komutuojuantys savijungiai operatoriai A, B turi bendrą ortonormuotą tikrinę bazę.

Pratimas 10.19 (computational) Erdvėje $\mathbb{C}^3$ tarkime $A = \text{diag}(1, 1, 4)$. Raskite ortogonalioją projekciją į 1-tikrinę poerdvį ir tikimybę, kad matuojant A būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ bus gauta 1.

Pratimas 10.20 (computational) Išmatuokite σ_z būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle)$. Raskite baigčių ± 1 tikimybes ir vidutinę reikšmę $\langle \sigma_z \rangle$.

Pratimas 10.21 (computational) Išmatuokite $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)$. Raskite trijų baigčių tikimybes ir $\langle A \rangle$.

Pratimas 10.22 (computational) Erdvėje $\mathbb{C}^3$ tarkime $A = \text{diag}(2, 2, 5)$. Išmatuokite A būsenoje $|\psi\rangle = \frac{1}{3}(2, 1, 2)$: raskite kiekvienos baigties tikimybes, $\langle A \rangle$ ir būseną po matavimo, kai baigtis yra 2.

Pratimas 10.23 (computational) Patikrinkite, kad $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ komutuoja, ir vienu metu diagonalizuokite juos vienoje ortonormuotoje bazėje.

Pratimas 10.24 (*) Tarkime, T yra normalusis su $T^3 = T$. Parodykite, kad T tikrinės reikšmės priklauso aibei $\{0, 1, -1\}$ ir kad T yra savijungis.

Pratimas 10.25 (proof) Stebimajam dydžiui $A = \sum_k \lambda_k P_k$ su spektrinėmis projekcijomis P_k įrodykite, kad normuotos būsenos $|\psi\rangle$ Borno taisyklės tikimybės $\|P_k|\psi\rangle\|^2$ susisumuoja į 1.